

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEKNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Talaba Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘lining **“Real vaqtda xabar
almashish imkonini beruvchi “Milliy chat” dasturini ishlab chiqish”**

mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga

T A Q R I Z

Bugungi kunda muloqotning katta qismi messenjerlarga ko‘chgan. Biroq respublikada eng ko‘p foydalaniladigan Telegram va WhatsApp xorijiy kompaniyalarga tegishli bo‘lib, fuqarolarning yozishmalari va shaxsga doir ma’lumotlari mamlakatdan tashqaridagi serverlarda saqlanadi. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun talablari nuqtai nazaridan ma’lumotlarni respublika hududida saqlaydigan milliy messenjer yaratish dolzarb masaladir. Shu jihatdan Sohinazarov Sardorbek tomonidan bajarilgan bitiruv malakaviy ishi dolzarbligi, texnik yechimlari va amaliy ahamiyati bilan ajralib turadi.

Bitiruv ishi 82 betdan iborat bo‘lib, **kirish**, to‘rtta **asosiy bob**, **xulosa**, 51 nomdan iborat **foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati** va **ilovalardan** tashkil topgan. Ishda 29 ta rasm, 17 ta jadval va 5 ta kod listingi keltirilgan.

I-bobda – Telegram, WhatsApp, Signal va WeChat funkcionallik, xavfsizlik hamda ma’lumotlarni saqlash joyi bo‘yicha taqqoslangan. Real vaqtda aloqa texnologiyalari (WebSocket, SSE, long polling) tahlil qilinib, **SignalR** kutubxonasi tanlangani asoslangan, tizimga talablar aniqlangan.

II-bobda – tizim **.NET 8**, **ASP.NET Core**, **Entity Framework Core** va **PostgreSQL** texnologiyalari asosida Clean Architecture tamoyillari bo‘yicha loyihalangan. Ma’lumotlar bazasi, UML modellari, autentifikatsiya hamda maxfiy chatlarning kriptografik protokoli bayon etilgan.

III-bobda – real vaqtda xabar almashish, guruh chatlari, media fayllar va hikoyalar amalga oshirilgan, klient qismi **Angular**da yaratilgan. O‘ziga xos imkoniyatlar alohida e’tiborga loyiq: xabarlarni **lotin yoki kirill** yozuvida ko‘rsatish va yozuvdan qat’i nazar qidiruv, e-pochta domeni orqali tasdiqlanadigan **tashkilot**

rejimi hamda **Web Crypto API** asosida uchdan-uchgacha shifrlangan **maxfiy chatlar**. Dastur **Docker**da joylashtirilgan va testlar bilan sinalgan.

IV-bobda – hayot faoliyati xavfsizligi: dasturchi ish joyining ergonomikasi va evakuatsiya tadbirlari ko‘rib chiqilgan.

Talaba mustaqil fikrlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini namoyon qilgan. Tizimni tashkilotlar va davlat idoralari o‘z serverlarida ichki muloqot vositasi sifatida qo‘llashi mumkin.

Ishda ayrim kamchiliklar ham mavjud:

- mobil ilovalar va push-bildirishnomalar mavjud emas;
- maxfiy chatlar faqat bitta qurilmada ishlaydi;
- tizimning yuqori yuklama ostidagi ishlashi sinovlar bilan yetarlicha asoslanmagan.

Bu kamchiliklar ishning umumiy ijobiy bahosiga ta’sir qilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Sohinazarov Sardorbekning bitiruv malakaviy ishi mavzusi dolzarb, mazmuni boy, texnik yechimlari esa amaliyotga yo‘naltirilgan, qo‘yilgan talablarga javob beradi va himoyaga **tavsiya etiladi**. Ish “a’lo” bahoga loyiq.

Taqrizchi:

M.O.